초등 **3학년**

2012년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답과 풀이

| 정 답 |

1. 10	**2.** 246	**3.** 90
4. 90	**5.** 300	**6.** 63
7. 729	**8.** 6	**9.** 10
10. ④	**11.** 800	**12.** 51
13. ④	**14.** 819	**15.** 7
16. 96	**17.** 657	**18.** 12
19. 4	**20.** 27	**21.** 45
22. 20	**23.** 121	**24.** 130
25. 15		

1. 원의 반지름이 5cm이므로 지름은 5×2=10(cm)입니다.

2.
$$\begin{array}{r} 123 \\ \times\quad 2 \\ \hline 246 \end{array}$$

3. 9는 십의 자리 숫자이므로 숫자 9가 나타내는 수는 90입니다.

4. 1분 30초=1분+30초=60초+30초=90초

5. 15×2=30은 실제로 15×20=300을 나타냅니다.

6. □÷4=15 … 3에서 □=4×15+3, □=63입니다.

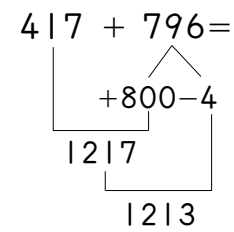
7. 4928−1216−2983=3712−2983=729

8. 20×□0=1200에서 2×□=12이므로 □=6입니다.

9. 6÷2=3이므로 ㉠=3입니다.
60÷2=30이므로 ㉡=30입니다.
따라서 3×10=30에서 ㉡은 ㉠의 10배입니다.

10. 도형을 옆으로 1번 뒤집으면 오른쪽과 왼쪽 부분이 서로 바뀝니다.

11. 417에 796 대신 800을 더하고 4를 뺍니다.



12. 12×4=48에서 ■=48입니다.
63÷▲=21에서 ▲=3입니다.
⇨ ■+▲=48+3=51

13. 나머지는 항상 나누는 수보다 작아야 합니다.
따라서 ④ □÷2에서 나누는 수 2는 4보다 작으므로 나머지가 4가 될 수 없습니다.

14. 일주일은 7일이므로 일주일 동안 수학 문제를
117×7= 819(개) 풀게 됩니다.

15. 23×5=115이므로 □ 안에 1부터 차례로 수를 넣어 봅니다.
16×1=16 ⇨ 115>16
16×2=32 ⇨ 115>32
16×3=48 ⇨ 115>48
16×4=64 ⇨ 115>64
16×5=80 ⇨ 115>80
16×6=96 ⇨ 115>96
16×7=112 ⇨ 115>112
16×8=128 ⇨ 115<128
따라서 □ 안에 들어갈 수 있는 가장 큰 자연수는 7입니다.

16. 원의 지름이 12×2=24(cm)이므로 정사각형의 한 변은 24cm입니다. 따라서 정사각형의 네 변의 길이의 합은 24+24+24+24=96(cm)입니다.

17. 어떤 수를 □라 하면 □−1433=1989,
□=1989+1433, □=3422입니다.
따라서 3422−2765=657입니다.

18. 작은 직각삼각형 1개짜리 : 8개
작은 직각삼각형 2개짜리 : 4개
⇨ 8+4=12(개)

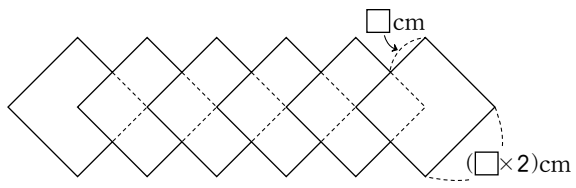
19. • 가장 작은 원의 반지름 5개의 합이 가장 큰 원의 반지름인 10cm와 같습니다.
따라서 가장 작은 원의 반지름은 10÷5=2(cm)이고, 지름은 2×2=4(cm)입니다.
• 두 번째로 큰 원의 지름은 10−2=8(cm)입니다.
⇨ 두 번째로 큰 원과 가장 작은 원의 지름의 차는
8−4=4(cm)입니다.

20.
$$\begin{array}{r} 1\,㉡ \\ ㉠\overline{)\,5\,㉢} \\ \underline{㉣} \\ ㉤7 \\ \underline{㉥㉦} \\ 1 \end{array}$$

• ㉢=7
• ㉤7−㉥㉦=1에서 ㉦=6입니다.
• ㉠<5이고 ㉠×㉡=㉥6에서 곱의 일의 자리 숫자가 6이 되는 경우는 2×8=16, 4×4=16, 4×9=36입니다. 그런데 4×9=36에서 ㉥=3, ㉦=6인 경우에는 이 나눗셈에 맞지 않습니다.
⇨ ㉥=1, ㉤=1
• 5−㉣=1, 5−1=㉣, ㉣=4입니다.
• ㉠×1=㉣, ㉠×1=4, ㉠=4입니다.
• ㉠×㉡=㉥㉦에서 4×㉡=16이므로 ㉡=4입니다.
⇨ ㉠+㉡+㉢+㉣+㉤+㉥+㉦
=4+4+7+4+1+1+6=27

21. • 15의 $\frac{1}{3}$은 5이고, 35의 $\frac{2}{7}$는 10이므로
㉠은 6, 7, 8, 9 중 하나입니다.
• ㉠=6일 때 72의 $\frac{㉡}{6}$이 40이 되는 ㉡은 없습니다.
• ㉠=7일 때 72의 $\frac{㉡}{7}$이 40이 되는 ㉡은 없습니다.
• ㉠=8일 때 72의 $\frac{㉡}{8}$이 40이 되는 ㉡은 없습니다.
• ㉠=9일 때 72의 $\frac{㉡}{9}$이 40이 되는 ㉡=5입니다.
따라서 ㉠=9, ㉡=5이므로 ㉠×㉡=9×5=45입니다.

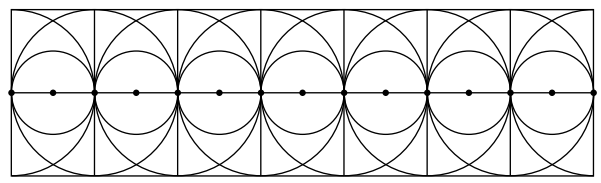
22. 정사각형의 한 변의 길이를 (□×2)cm라 하면 정사각형 6개를 겹쳐 놓은 모양의 둘레에는 □cm가 28개 있습니다.



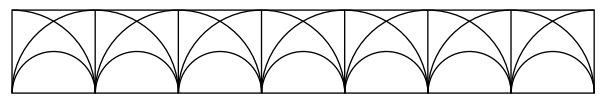
□×28=280, □=10
따라서 정사각형의 한 변은 10×2=20(cm)입니다.

23. 수지가 답하는 수는 윤호가 말한 수의 각 자리 숫자의 합을 2번 곱하는 규칙입니다.
49 ⇨ (4+9)×(4+9)=13×13=169
86 ⇨ (8+6)×(8+6)=14×14=196
93 ⇨ (9+3)×(9+3)=12×12=144
따라서 윤호가 65를 말하면 수지는
(6+5)×(6+5)=11×11=121로 답해야 합니다.

24. 일부를 그려 보고 전체를 예상해 봅니다. 가로로 7개씩 세로로 2줄을 그려 보면 큰 원은 6개, 작은 원은 7개가 생깁니다.



위와 같은 방법으로 세로로 20줄을 그리면 위의 모양이 10개 생기고, 21번째 줄에는 다음과 같은 모양이 생깁니다.



따라서 가로로 7개씩 세로로 21줄을 그리면 크고 작은 원은 (6+7)×10=130(개) 그려집니다.

25. 현수가 만든 세 수의 각 자리 숫자는 1부터 9까지 될 수 있습니다. 이때 세 수의 합이 네 자리 수이므로 백의 자리를 계산했을 때 천의 자리로 받아올림한 수는 1 또는 2가 됩니다.
따라서 세 수의 합은 1□□1 또는 2□□2입니다.
• 만든 세 수의 합이 1□□1인 경우
세 수의 일의 자리 숫자끼리의 합은 11이므로 세 수의 일의 자리 숫자를 각각 써 보면
(1, 1, 9), (1, 2, 8), (1, 3, 7), (1, 4, 6),
(1, 5, 5), (2, 2, 7), (2, 3, 6), (2, 4, 5),
(3, 3, 5), (3, 4, 4)로 10가지 경우가 있습니다.
• 만든 세 수의 합이 2□□2인 경우
세 수의 일의 자리 숫자끼리의 합은 22이므로 세 수의 일의 자리 숫자를 각각 써 보면
(4, 9, 9), (5, 8, 9), (6, 7, 9), (6, 8, 8),
(7, 7, 8)로 5가지 경우가 있습니다.
따라서 현수가 만든 세 수가 될 수 있는 경우는 모두
10+5=15(가지)입니다.